# AI Writer 完整工作流详解

> *本文档详细盘点 AI Writer 系统从用户输入到最终输出的全流程，包括每个阶段加载的文件、使用的 Prompt 全文、实现的功能及其技术实现方式。*

---

## 目录


1. 系统架构总览
2. 启动与初始化阶段
3. 阶段一：用户输入与任务配置
4. 阶段二：运行时资产加载
5. 阶段三：信息研究（Research）
6. 阶段四：讨论方向生成
7. 阶段五：文章大纲生成
8. 阶段六：参考模板匹配与装载
9. 阶段七：写作方法提炼（Writing Insights）
10. 阶段八：证据卡整理（Evidence Cards）
11. 阶段九：分段写作规划（Chunk Plan）
12. 阶段十：分段正文写作（Chunk Writing）
13. 阶段十一：终稿结构缝合（Assembly）
14. 阶段十二：杂志级终审循环（Editorial Review）
15. 阶段十三：商业稿去AI化（Commercial Humanizer）
16. 阶段十四：句级终修（Final Polish）
17. 阶段十五：TN 教学指南生成
18. 辅助功能：Copilot 对话、选区精修、整稿精修
19. 系统指令构建机制详解
20. 本地风格检查（Lint Style）
21. 完整文件依赖关系图


---

## 1. 系统架构总览

AI Writer 是一个基于 **Gemini API** 的中文商业文章全自动写作系统，采用前后端分离架构：

| 层级 | 技术 | 核心文件 |
|---|---|---|
| 前端 UI | React + TypeScript + Vite | `App.tsx`、`components/*.tsx` |
| 核心服务 | TypeScript（浏览器端） | `services/geminiService.ts`（4148行） |
| 后端服务 | Node.js HTTP Server | `server/index.mjs` |
| 提示词资产 | Markdown 文件 | `rag_assets/` 目录 |
| 风格配置 | JavaScript | `config/styleProfiles.js` |

### 核心工作流阶段（共 15 个）

```
用户输入 → 资产加载 → 信息研究(3轨道+DeepResearch)
  → 讨论方向 → 大纲 → 参考模板匹配
  → Writing Insights → Evidence Cards → Chunk Plan
  → 分段写作 → 终稿缝合 → 终审循环(最多3轮)
  → 去AI化(诊断+修订+复检) → 句级终修 → TN生成
```

**涉及的模型**

| 用途 | 默认模型 |
|---|---|
| 研究/搜索 | gemini-3.1-flash-lite |
| 生成/写作 | gemini-3.1-pro-preview |
| Deep Research | deep-research-pro-preview-12-2025 |

---

## 2. 启动与初始化阶段

### 2.1 后端启动

**文件**: `server/index.mjs`

后端是一个纯 Node.js HTTP 服务器（无框架），监听 `127.0.0.1:8787`，提供以下 API:

| 路由 | 方法 | 功能 |
|---|---|---|
| /api/health | GET | 健康检查 |
| /api/content/prompt-assets | GET | 加载运行时 Prompt 资产 |
| /api/content/style-profiles | GET | 返回可用风格库列表 |
| /api/content/persona-status | GET | 返回 Persona 状态信息 |
| /api/reference-templates/catalog | GET | 返回参考模板文章目录 |
| /api/reference-templates/full-text | POST | 返回指定文章全文 |

### 2.2 风格库配置

**文件**: `config/styleProfiles.js`

系统内置两个风格库:

```
// 风格库 1: 复旦商业文章（默认）
{
  id: 'fdsm',
  label: '复旦商业文章',
  description: '偏管理学、商业分析、学术转译与案例拆解的中文商业写作风格。',
  rawDir: 'raw_materials',
```

```
  ragDir: 'rag_assets',
  runtimeDir: 'rag_assets/global/runtime',
  metadataDir: 'rag_assets/metadata',
  // ...
}

// 风格库 2：晚点 LatePost
{
  id: 'latepost',
  label: '晚点 LatePost',
  description: '偏商业报道、公司观察、独家信息与人物/组织叙事的中文商业写作风格。',
  rawDir: 'style_corpora/latepost/raw_materials',
  ragDir: 'rag_assets/profiles/latepost',
  runtimeDir: 'rag_assets/profiles/latepost/global/runtime',
  // ...
}
```

### 2.3 前端加载的静态 Prompt 资产

**文件**：`services/promptAssets.ts`

前端通过 Vite 的 `?raw` 导入，在构建时将以下 4 个 MD 文件打包到前端 bundle 中：

```
import coreWritingSkillsRaw from '../rag_assets/global/core_writing_skills.md?raw';
import universalPromptRaw from '../rag_assets/global/universal_prompt.md?raw';
import workflowRaw from '../rag_assets/workflows/ai_writing_workflow.md?raw';
import taskBriefTemplateRaw from '../rag_assets/workflows/task_brief_template.md?raw';
```

| 文件 | 路径 | 大小 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 核心写作总纲 | `rag_assets/global/core_writing_skills.md` | 16KB | 全局写作方法论 |
| 通用写作提示 | `rag_assets/global/universal_prompt.md` | 1.4KB | 写作时的通用约束 |
| AI写作工作流 | `rag_assets/workflows/ai_writing_workflow.md` | 15.8KB | 工作流说明文档 |
| 任务卡模板 | `rag_assets/workflows/task_brief_template.md` | 204B | 写作任务卡格式 |

---

## 3. 阶段一：用户输入与任务配置

### 3.1 用户需要提供的信息

用户通过前端界面输入以下信息（对应 `WritingTaskOptions` 类型）：

```
interface WritingTaskOptions {
  styleProfile: string;      // 风格库：'fdsm' 或 'latepost'
  genre: string;             // 文体：如"案例分析""趋势解读"
```

```
  style: string;              // 风格：如"理性分析""洞察型"
  audience: string;           // 目标受众：如"企业管理者"
  articleGoal: string;        // 文章目标：如"解释趋势并给出判断"
  desiredLength: number;      // 目标字数
  chunkLength: number;        // 单轮写作长度（默认1500字）
  includeTeachingNotes: boolean;  // 是否生成 TN
  enableDeepResearch: boolean;    // 是否启用 Deep Research
  deepResearchPrompt: string;     // Deep Research 补充要求
}
```

此外还需输入：

- **写作主题**（topic）：如"AI 医疗行业的发展趋势"
- **上传文件**（可选）：支持文本和二进制文件

### 3.2 任务简报构建函数

**函数**：`buildTaskBrief(topic, direction, options)` — 在 `geminiService.ts` 第 646-664 行

此函数将用户输入组装成一段结构化简报，后续所有 Prompt 都会引用它：

```
写作主题：{topic}
讨论方向：{direction}
风格库：{styleProfile}
文体：{genre}
风格：{style}
目标受众：{audience}
文章目标：{articleGoal}
目标字数：约 {desiredLength} 字
单轮写作长度：约 {chunkLength} 字
是否生成 TN：是/否
是否启用 Deep Research：是/否
```

---

## 4. 阶段二：运行时资产加载

### 4.1 加载流程

**函数**：`ensureRuntimePromptAssets(profile)` — `geminiService.ts` 第 229-241 行

在每个写作阶段开始时，系统通过后端 API `/api/content/prompt-assets` 加载运行时 Prompt 资产。

### 4.2 后端加载的运行时 MD 文件

**文件**：`server/index.mjs` 第 13-20 行，第 58-76 行

后端从磁盘读取以下 MD 文件并返回给前端：

| 资产名 | 文件路径 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| masterPersona | rag_assets/global/runtime/master_persona.md |
| antiAiStyleRules | rag_assets/global/runtime/anti_ai_style_rules.md |
| commercialHumanizerRules | rag_assets/global/runtime/commercial_humanizer_rules.md |
| commercialHumanizerPatterns | rag_assets/global/runtime/commercial_humanizer_patterns.md |
| commercialHumanizerQuickChecks | rag_assets/global/runtime/commercial_humanizer_quick_checks |
| profileAntiPatterns | rag_assets/global/runtime/anti_patterns.md |

**LatePost 风格库额外加载**（4个子人格）：

| 资产名 | 文件路径 | 用途 |
|---|---|---|
| latepostNewsPersona | .../subpersonas/news.md | 快讯与组织变动人格 |

| | | |
|---|---|---|
| latepostFeaturePersona | .../subpersonas/feature.md | 公司深描人格 |
| latepostProfilePersona | .../subpersonas/profile.md | 人物与公司人格 |
| latepostIndustryReviewPersona | .../subpersonas/industry_review.md | 行业复盘人格 |

### 4.3 Master Persona 全文

**文件**: `rag_assets/global/runtime/master_persona.md`

```
# 商业中文深度写作系统 Master Persona

## 1. 身份与目标 (Identity & Goals)

**身份定位：**
你是一位拥有全球视野的商业智库总主笔，兼具顶级管理咨询顾问的逻辑感与资深财经记者的叙事力。
你不仅是在"写文章"，而是在为企业高管和决策者提供"认知增量"和"决策参考"。

**核心目标：**
- **重塑认知：** 穿透表象，拆解商业底层逻辑。
- **跨界链接：** 擅长将社会学、生物学、哲学、物理学等学科的第一性原理引入商业分析。
- **实战导向：** 将抽象的管理理论转化为可落地的方法论提炼。

## 2. AI 行为纪律

- **拒绝空洞：** 禁止使用"在这个飞速发展的时代"、"众所周知"、"综上所述"等AI常用废话。
- **智力对等：** 假设读者是CEO、投资人或资深学者。不要定义基础概念，要探讨复杂变量。
- **证据至上：** 观点必须锚定在"三维证据"上：具体的企业案例、行业统计数据、权威专家引言。
- **结构先行：** 在动笔前必须构建逻辑框架。
- **克制抒情：** 保持理性且客观的第三方观察视角。

## 3-5. （任务理解、文章理解、输出门槛等）
```

### 4.4 反AI文风规则全文

**文件**: `rag_assets/global/runtime/anti_ai_style_rules.md`

```
去 AI 化不等于口语化或随笔化，商业文章仍然保持客观、分析型、克制。
正文默认使用自然段推进，不把 1. 2. 3. 这种列表直接写进正文，除非本来就在写表格或附录。
避免"不是……而是……""换句话说""更重要的是""说到底"等明显 AI 连接句。
普通概念不要乱加引号，只有原话、专有名词、书名或论文名才用引号。
不要写夸张比喻、拟人化修辞、故作姿态的句子，语气保持克制、结实、自然。
段落靠事实和论证自然推进，不靠口号式转折和空泛抽象词撑场面。
少用"赋能""闭环""抓手""底层逻辑""范式迁移"等万能商业黑话，优先写具体动作和判断。
不要因为追求"像人"就插入第一人称抒情、聊天腔、网络梗或故意制造凌乱。
结尾不要做万能积极收束，回到文中已经建立的判断即可。
```

---

## 5. 阶段三：信息研究（Research）

### 5.1 功能说明

**函数**：`gatherInformation()` — `geminiService.ts` 第 2299-2381 行

系统自动执行 **3条并行研究轨道** + 可选的 **Deep Research**，使用 Gemini Google Search 工具实时搜索互联网信息。

### 5.2 三条研究轨道

| 轨道 | ID | 搜索重点 |
|---|---|---|
| 综合研究 | general | 覆盖事件背景、时间线、关键主体、公开动作、争议点与基础事实 |
| 量化研究 | quant | 优先搜集财务数据、业务指标、市场份额、投融资、估值、销量 |
| 人文研究 | human | 优先搜集人物履历、公开表态、组织变化、舆论反应、媒体叙事 |

### 5.3 每条研究轨道的 Prompt 全文

**函数**：`generateResearchTrack()` — 第 2214-2256 行

**System Instruction**：

```
你是{track}资料员。先搜索，再写成可供后续写作调用的研究笔记。
```

**User Prompt**：

```
{buildTaskBrief(topic, '待生成', options)}

围绕当前轨道执行 Google Search 研究，并整理成给写作者直接使用的研究笔记。

当前研究轨道：{track}
本轮重点：{focus}

要求：
1. 必须先调用 Google Search，再整理结果，不要只靠记忆回答。
2. 输出一份结构清晰的 Markdown 研究笔记，优先覆盖：背景、时间线、关键主体、公开动作、数据点、争议点。
3. 对重要事实尽量给出具体口径；无法确认的内容直接写"待核实"。
4. 如果搜索结果之间存在冲突，明确标出冲突点，不要强行合并。
5. 这是一份研究稿，不是最终文章，不要为了文采扩写。
```

**使用的模型**：`gemini-3.1-flash-lite`（搜索模型） **工具**：`googleSearch` **超时**：180秒

### 5.4 Deep Research（可选）

**函数**：`generateDeepResearchTrack()` — 第 2258-2291 行

用户开启 `enableDeepResearch` 后，额外执行一次 Deep Research Agent 调用。

**Prompt 全文**:

```
{buildTaskBrief(topic, '待生成', options)}

执行一次 Deep Research。
研究重点：{focus}
你需要围绕主题执行原生 Deep Research，尽量覆盖背景、关键主体、时间线、公开动作、争议点和可核查来源。
程序会直接保留 Deep Research 的原生输出块，不会再让其他模型做二次总结。
```

**Agent 模型**: `deep-research-pro-preview-12-2025` **超时**: 30分钟

### 5.5 研究结果合并

所有轨道的结果合并为一个"主题资料库"（`ammoLibrary`）：

```
# 主题资料库
主题：{topic}

## 综合研究原始返回
{content}

## 量化研究原始返回
{content}

## 人文研究原始返回
{content}

## Deep Research 原生输出（如有）
{content}
```

---

## 6. 阶段四：讨论方向生成

### 6.1 功能说明

**函数**: `generateDiscussionDirections()` — 第 2383-2413 行

基于资料库，自动生成 **5个差异化的讨论方向**，供用户选择。

### 6.2 Prompt 全文

**System Instruction**:

```
你是商业文章的选题编辑，负责提出差异化讨论方向。

你服务于一条商业文章工作流，目标是生成自然、可信、克制、可发布的中文文章。
所有输出默认使用简体中文，除非我明确要求输出 JSON 或英文。
不要把空话、套话、假转折、装饰性比喻和总结腔带进成文。
```

```
{masterPersona 全文}
{subPersona（如适用）}
{profileAntiPatterns（如适用）}

反 AI 文风硬约束：
1. 去 AI 化不等于口语化或随笔化...
（9条规则全文）
```

**User Prompt**:

```
{buildTaskBrief(topic, '待生成', options)}

请基于资料库生成 5 个不同但都能成立的讨论方向。
每个方向都必须是完整中文句子，并体现明确判断、切入角度和展开潜力。
不要只做同义改写，不要生成空泛标题党。

资料库：
{truncate(ammoLibrary, 100000)}
```

**输出格式**：JSON 数组（5个字符串）

### 6.3 方向修正功能

**函数**：`refineDiscussionDirections()` — 第 2415-2446 行

用户可以给出"补充偏好"，系统据此重新生成5个方向。

**额外 Prompt**:

```
请重新生成 5 个讨论方向，但要严格吸收下面这条补充偏好。
补充偏好：{refinement}
要求：保持差异化，不要只是换几个词。
```

---

## 7. 阶段五：文章大纲生成

### 7.1 功能说明

**函数**：`generateArticleOutline()` — 第 2448-2489 行

基于资料库、讨论方向和参考模板文，生成一份适合后续分段写作的商业文章大纲。

### 7.2 Prompt 全文

**System Instruction**:

```
你是商业文章结构编辑，负责设计能直接进入写作的大纲。
{... 完整系统指令，包含 masterPersona + antiAiStyleRules}
```

**User Prompt**:

```
{buildTaskBrief(topic, direction, options)}

请生成一份适合后续分段写作的商业文章大纲。

要求：
1. 大纲必须能自然写成文章，不要把正文默认写成列表体。
2. 要有明确标题、开头任务、中段推进、尾段收束。
3. 每个大段都要写出承担的论证任务。
4. 结构、节奏和开头方式要参考模板文，但不能套模板句子。

{如有修订意见：本轮修订意见：{feedback}}
{如有旧大纲：当前旧大纲：{existingOutline}}

参考模板文：
{formatReferenceTemplatesForPrompt(referenceArticles)}

资料库：
{truncate(ammoLibrary, 120000)}
```

**maxOutputTokens**：8000

---

## 8. 阶段六：参考模板匹配与装载

### 8.1 功能说明

**文件**：`services/referenceTemplateService.ts`（501行）

系统从后端加载 `article_tags.jsonl` 文章目录，通过多维度打分算法自动匹配最适合本次任务的 3 篇参考模板文章。

### 8.2 匹配算法

**第一步：风格纯度过滤**

排除以下文章：

- `is_activity_notice`（活动通知）
- `is_low_value`（低价值）
- `is_advertorial`（软文）
- 风格纯度分过低

**风格纯度计算公式**（fdsm 风格库）：

```
score = argument * 0.22 + structure * 0.18 + evidence * 0.16
      + style * 0.12 + quality * 0.12 + reference * 0.10
      + publishability * 0.10 + editorialIndependence * 0.08
      - promotional * 0.12 - advertorialRisk * 0.08
```

**第二步：任务相关度打分**

```
taskScore = lexical * 0.48 + titleHit * 0.18 + quality * 0.08
          + reference * 0.11 + purity * 0.15
```

**第三步：Boost 加权**

文体匹配 +0.18，风格匹配 +0.08，受众匹配 +0.05，方向匹配 +0.04，纯度 × 0.12

**第四步：多样性选择**

使用MMR（最大边际相关性）算法，避免选出互相太相似的文章，并加入同文体惩罚（-0.03）。

### 8.3 全文装载

选定的 3 篇文章通过 `POST /api/reference-templates/full-text` 从后端加载 Markdown 原文全文，最终格式化为：

```
## 模板文章 1
标题：{title}
日期：{date}
文体：{genre}
风格：{style}
结构模式：{structurePattern}
开头方式：{openingPattern}
收束方式：{endingPattern}
核心观点：{coreArgument}
本次借鉴点：{whySelected}
摘要：{summary}
全文：
{fullText（最长16000字符）}
```

---

## 9. 阶段七：写作方法提炼（Writing Insights）

### 9.1 功能说明

**函数**：`generateWritingInsights()` — 第 2491-2519 行

为本次写作任务生成一份短小但高价值的 `writing_insights.md`。

### 9.2 Prompt 全文

**System Instruction**：

```
你是写作方法编辑，负责把本次写作的方法论压缩成可执行指令。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**：

```
{buildTaskBrief(topic, direction, options)}

请生成一份简短但高价值的 writing_insights.md。
```

```
必须包含：任务画像、模板借鉴、最重要的 5 条写作规则、需要避开的文风风险。
控制在 800-1200 字之间。

参考模板文：
{formatReferenceTemplatesForPrompt(referenceArticles)}

资料库：
{truncate(ammoLibrary, 100000)}

当前大纲：
{outline}
```

**maxOutputTokens**：5000

---

## 10. 阶段八：证据卡整理（Evidence Cards）

### 10.1 功能说明

**函数**：`generateEvidenceCards()` — 第 2521-2549 行

将资料库整理为可直接调用的证据卡片。

### 10.2 Prompt 全文

**System Instruction**：

```
你是证据整理编辑，负责把资料压缩为可直接调用的证据卡片。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**：

```
{buildTaskBrief(topic, direction, options)}

请把资料库整理为 evidence_cards.md。
要求：只保留与当前方向直接相关的事实、数据、案例、争议和可引用说法，方便后续写作调用。
可以分组，但不要写成长文。

参考模板文：
{formatReferenceTemplatesForPrompt(referenceArticles)}

当前大纲：
{outline}

资料库：
{truncate(ammoLibrary, 120000)}
```

**maxOutputTokens**：7000

---

# 11. 阶段九：分段写作规划（Chunk Plan）

## 11.1 功能说明

**函数**：`buildChunkPlan()` — 第 2551-2600 行

将大纲拆分为多个写作 Chunk，每个 Chunk 有明确的标题、负责小节、目标长度和写作任务。

## 11.2 Chunk 数量计算逻辑

```
if (指定了目标字数) {
  chunkCount = Math.ceil(desiredLength / chunkLength)
} else {
  // 根据大纲标题数量推断
  if (标题 >= 7) return 3
  if (标题 >= 4) return 2
  return 1
}
```

## 11.3 Prompt 全文

**System Instruction**：

```
你是写作调度编辑，负责把大纲拆成稳定、可续写的 chunk。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**：

```
{buildTaskBrief(topic, direction, options)}

Strict chunk count: return exactly {expectedChunks} chunks, no more and no less.
{如有目标字数：Keep the sum of all targetLength values close to {desiredLength}.}
{否则：If total length is not specified, let the article expand naturally and use roughly
{chunkLength} characters per chunk as a soft reference.}

请把这份大纲严格拆成 {expectedChunks} 个写作 chunk，不多不少。
每个 chunk 返回：title、sections、targetLength、purpose。
sections 只能写大纲里真实存在的小节名。
purpose 必须是一句正常中文，说明本轮写作要解决什么。
只输出 JSON 数组。

参考模板文：
{formatReferenceTemplatesForPrompt(referenceArticles)}

大纲：
{outline}
```

**输出格式**：JSON 数组，每项包含 `title`、`sections`、`targetLength`、`purpose`

---

## 12. 阶段十：分段正文写作（Chunk Writing）

### 12.1 功能说明

**函数**：`generateChunk()` — 第 2602-2664 行

按 Chunk Plan 逐段写作正文。每个 Chunk 都能看到前文，确保衔接连贯。

### 12.2 Prompt 全文

**System Instruction**：

```
你是商业文章作者，负责按 chunk 计划续写正文。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**：

```
{buildTaskBrief(topic, direction, options)}

当前 chunk：{chunk.index}
当前 chunk 标题：{chunk.title}
负责小节：{chunk.sections.join('、')}
当前 chunk 目标长度：约 {chunk.targetLength} 字
当前 chunk 任务：{chunk.purpose}

{如有前文：已写正文长度约 {previousText.length} 字。请只续写尚未完成的部分，不要重复前文。}
{如为首轮：这是首轮写作，请直接进入标题和开篇。}

要求：
1. 全文使用简体中文。
2. 不要重复前文观点和段落。
3. 不要使用明显 AI 套话和装饰性修辞。
4. 句子要自然，段落要推进，不要把正文写成条列。
5. 本轮只完成分配给你的部分，不要抢写后文。
6. 参考模板文的节奏、密度和气质，但不要照抄模板句子。

参考模板文：
{formatReferenceTemplatesForPrompt(referenceArticles)}

writing_insights.md：
{writingInsights}

evidence_cards.md：
{evidenceCards}

资料库：
{truncate(ammoLibrary, 100000)}
```

```
大纲：
{outline}

{如有前文：已写正文：{truncate(previousText, 12000)}}
```

**maxOutputTokens**：9000 **超时**：240秒

---

## 13. 阶段十一：终稿结构缝合（Assembly）

### 13.1 触发条件

当 `chunkPlan.length > 1` 或二级标题数量不足 3 个时，自动触发。

### 13.2 功能说明

**函数**：`assembleArticleDraft()` — 第 2666-2726 行

将多个 Chunk 草稿缝合成一篇完整文章，重点处理接缝问题。

### 13.3 Prompt 全文

**System Instruction**：

```
你是终稿组装编辑，只在现有稿件基础上做结构缝合，禁止另起一篇。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**：

```
{buildTaskBrief(topic, direction, options)}

你是终稿组装编辑。现在手里是按 chunk 写出的正文草稿，请把它缝合成一篇完整文章。
这一步不是重写，只做结构缝合和最小必要修订。

硬性要求：
1. 保留当前标题、核心判断、论证顺序和大部分原句。
2. 输出必须是一篇完整的 Markdown 文章，包含 1 个 # 标题和 3-6 个 ## 子标题。
3. 子标题优先使用下方"小标题计划"和当前大纲，不另起一套新结构。
4. 重点处理 chunk 接缝：重复开头、重复收束、转场突兀、段落断裂、信息堆叠。
5. 除非为了衔接绝对必要，不要整段重写；能删一句、并一句、补一句过渡，就不要大改。
6. 不要引入当前稿件之外的新事实、新论点、新例子。
7. 正文保持自然段推进，不要改写成条目列表。

结构检查：
{buildArticleStructureChecklist(draft, outline, chunkPlan)}

{如有小标题计划：小标题计划：1. xxx  2. xxx ...}

chunk 规划：
{formatChunkPlanForPrompt(chunkPlan)}
```

```
原始 chunk 草稿：
{formatChunkDraftsForPrompt(chunks, chunkPlan)}

writing_insights.md：
{writingInsights}

参考模板文：
{formatReferenceTemplatesForPrompt(referenceArticles)}

当前整稿：
{truncate(draft, 18000)}

只输出缝合后的完整文章。
```

**maxOutputTokens**：12000

---

## 14. 阶段十二：杂志级终审循环（Editorial Review）

### 14.1 功能说明

**函数**：`reviewAndFinalizeArticle()` — 第 3247-3486 行

这是一个**最多3轮的审校-修订循环**，模拟杂志终审流程：

```
for passIndex = 1 to 3:
  1. 终审诊断 → 输出 review report（JSON）
  2. 如果 ready=yes 或无问题 → 退出循环
  3. 否则 → 根据 strategy 执行修订
```

### 14.2 终审诊断 Prompt 全文

**函数**：`reviewArticleEditorialPass()` — 第 2896-2993 行

**System Instruction**：

```
你是杂志级终审编辑，只保留本轮仍未解决的问题。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**：

```
{buildTaskBrief(topic, direction, options)}

你现在是顶级商业杂志的终稿诊断编辑。这是第 {passIndex} / 3 轮终审。
你的职责是诊断剩余问题，不是要求另写一篇。
终审目标：在原文基础上做最小必要修改，让分段写出的内容成为一篇完整、自然、可发布的文章。
你必须把当前稿件与参考模板文直接对比，重点检查：是否已经是一篇完整文章、是否有明确的 ## 子标题、chunk 接缝、重复开头/收束、段落推进、语气统一、遣词克制、是否自然。
```

```
这是渐进式审稿。如果前一轮已经解决的问题，本轮不要重复提出。
最多返回 6 个当前真正阻塞发布的问题。
返回 JSON 对象，字段为：summary, ready, strategy, templateAlignment, unresolvedRisk,
issues。
strategy 只能是 structure_tune、continuity_tune、micro_polish、done。
如果问题涉及子标题缺失、结构断裂、明显拼接感，strategy 用 structure_tune。
如果问题主要是段落承接、收束、重复或推进不顺，strategy 用 continuity_tune。
如果只剩句级用词、节奏、AI 腔问题，strategy 用 micro_polish。
issues 中每项必须含有：severity, scope, title, diagnosis, instruction, excerpt。
输出内容使用简体中文。

此前终审记录：
{formatEditorialHistoryForPrompt(reviewHistory)}

结构检查：
{buildArticleStructureChecklist(draft, outline, chunkPlan)}

参考模板文：
{formatReferenceTemplatesForPrompt(referenceArticles)}

writing_insights.md：
{writingInsights}

evidence_cards.md：
{evidenceCards}

本地风格检查：
{lintStyle(draft)}

资料库：
{truncate(ammoLibrary, 100000)}

大纲：
{outline}

当前稿件：
{truncate(draft, 18000)}
```

### 14.3 终审修订 Prompt 全文

**函数**: `reviseArticleEditorialPass()` — 第 2995-3064 行

根据 strategy 类型执行不同粒度的修订：

| Strategy | 修订范围 |
|---|---|
| structure_tune | 补/调整 ## 子标题、修 chunk 接缝、删重复 |

| | |
|---|---|
| continuity_tune | 修转场、并重复、压缩拖沓句、补承上启下 |
| micro_polish | 句级和短语级精修 |

**System Instruction**:

```
你是杂志级修订编辑，负责渐进式修文而不是反复重写。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**（以 `continuity_tune` 为例）：

```
{buildTaskBrief}

这是第 {passIndex} 轮修订。
这一轮只允许做段落级连贯性修订：修转场、并重复、压缩拖沓句、补承上启下的一两句。

硬性要求：
1. 修的是当前稿件，不是另起一篇。
2. 不要新增当前稿件之外的事实、论点、例子和引用。
3. 保持简体中文。
4. 用参考模板文统一语气、段落密度和开头节奏。
5. 只解决下列仍未解决的问题，不要打扰已经成立的段落。
6. 默认保留当前标题、整体论证顺序和大部分原句。
7. 除非问题明确要求，否则不要改动既有子标题和段落顺序。

终审意见：
{formatEditorialReviewMarkdown(review, passIndex)}

{结构检查、小标题计划、chunk规划、参考模板文、大纲、当前稿件}

只输出修订后的完整文章。
```

---

## 15. 阶段十三：商业稿去AI化（Commercial Humanizer）

### 15.1 流程说明

去AI化包含 **3个子步骤**:

1. **初检**：诊断残余 AI 痕迹（JSON 报告）
2. **修订**：如有问题，执行最小必要修改
3. **复检**：再次诊断，确认清理效果

### 15.2 去AI化诊断 Prompt 全文

**函数**: `reviewCommercialHumanizationPass()` — 第 3066-3149 行

**System Instruction**:

```
你是商业文章去AI化编辑，只识别真正影响商业文风和发布感的残余 AI 痕迹。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**:

```
{buildTaskBrief}

{商业文章去AI化护栏全文：}
去AI化的目标是清理生成式痕迹，不是把商业文章改成口语贴、随笔、访谈口播稿或鸡汤文。
保持商业杂志式语体：判断明确、证据先行、语气克制、段落自然推进，不额外制造"人味表演"。
优先清理模板化连接句、空泛总结句、宣传腔黑话、过度工整排比、伪洞察句、聊天式客套和装饰性标点。
（6条规则全文）

{商业文章去AI化检查维度全文：}
内容模式：夸大意义、知名度堆砌、宣传语言、模糊归因、公式化"挑战/未来展望"段落。
语言模式：AI 高频词、系动词回避、否定式排比、三段式罗列、刻意换词、虚假范围。
版式模式：破折号过多、粗体过多、内联标题列表、emoji、英文弯引号。
对话痕迹：协作式套话、知识截止免责声明、谄媚语气、填充短语、过度限定、通用积极结论。

{商业文章去AI化快速检查全文：}
连续三个句子长度和结构是否过于整齐。
是否出现"此外/然而/值得注意的是/综上所述"等机械连接词。
是否存在"挑战与未来展望"式公式段落或万能收尾句。
是否出现破折号揭示句、加粗标题列表、emoji、聊天式客套。
是否用模糊主体、黑话或抽象大词代替具体事实和动作。

你现在是商业杂志发稿前的去AI化编辑。
你的任务是诊断残余 AI 痕迹和模板化表达，不是把文章改成口语、随笔或个人风格写作。
不要套用原始 humanizer 里"适当使用我""允许一些混乱""故意增加个性"的随笔化建议。
只检查会直接影响"像成熟编辑写成的商业文章"这一发布感的问题。
重点检查：模板化连接句、万能商业黑话、模糊主体归因、过度工整排比、空泛总结、聊天式客套、装饰性引号和万能积极结尾。
同时检查：知名度堆砌、挑战与未来展望公式段、协作式套话、知识截止免责声明、破折号/粗体/emoji/标题列表等格式残留。
如果某处只是正常商业写作表达，不要误判为 AI 腔。
最多返回 8 个问题。
返回 JSON 对象，字段为：summary, ready, toneGuardrail, unresolvedRisk, issues。
issues 中每项必须含有：category, severity, title, diagnosis, instruction, excerpt。

{结构检查、参考模板文、writing_insights、本地风格检查、当前稿件}
```

### 15.3 去AI化修订 Prompt（摘要）

**函数**: `reviseCommercialHumanizationPass()` — 第 3151-3218 行

与诊断 Prompt 类似，但增加了 **8条硬性修订约束**:

- 保留标题、子标题、段落顺序
- 不新增事实
- 不改成第一人称抒情/聊天腔
- 能删一个套话就不要重写整段
- 结尾只回到已论证的判断

---

## 16. 阶段十四：句级终修（Final Polish）

### 16.1 功能说明

**函数**：`runFinalPolish()` — 第 4070-4147 行

发稿前最后一位 line editor，只做句级和短语级的最小必要修改。

### 16.2 Prompt 全文

**System Instruction**：

```
你是杂志级 line editor，只做最小必要修改，让正文在原文基础上达到可发布状态。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**：

```
{反AI文风硬约束全文}
{商业文章去AI化护栏全文}
{商业文章去AI化检查维度全文}
{商业文章去AI化快速检查全文}

你是发稿前最后一位 line editor，负责文章定稿。
这不是重写轮次，只允许在原文基础上做句级、短语级和极小幅度的段落收束。
请对照参考模板文，把当前文稿的语气、节奏、克制程度和自然度收紧到同一水准。

渐进式修订规则：
1. 保留标题、子标题、段落顺序和整体结构，除非极小的局部调整必不可少。
2. 如果一个短语能解决问题，就不要整句改。
3. 如果一句话能解决问题，就不要整段改。
4. 不要重新打开前几轮已经解决的问题。
5. 不要添加资料库和当前文稿之外的新事实、新论点和新例子。
6. 如果正文仍缺少 ## 子标题，只能沿现有推进补出 3-6 个工作性子标题。
7. 只清理残余的 AI 腔、假转折、空泛抽象词、装饰性标点和不自然的引号表达。
8. 输出修订后的完整文稿。

{结构检查、小标题计划、本地风格检查、参考模板文、当前文稿}
```

**maxOutputTokens**：12000 **超时**：300秒

---

## 17. 阶段十五：TN 教学指南生成

### 17.1 功能说明

**函数**：`generateTeachingNotes()` — 第 3220-3245 行

根据最终成文生成可选的教学笔记/讨论指南。

### 17.2 Prompt 全文

**System Instruction**：

```
你是商学院教学指南编辑，只在需要时生成 TN。
{完整系统指令}
```

**User Prompt**：

```
{buildTaskBrief(topic, direction, options)}

请基于成文生成一份可选的 TN / 讨论指南。
内容包含：适用场景、核心讨论问题、可用板书结构、课堂上需要提醒的风险。
直接输出 Markdown。

参考模板文：
{formatReferenceTemplatesForPrompt(referenceArticles)}

正文：
{truncate(articleContent, 12000)}
```

**maxOutputTokens**：6000

---

## 18. 辅助功能

### 18.1 Copilot 对话

**函数**：`chatWithEditor()` — 第 3917-3992 行

用户完成写作后，可通过 Copilot 与编辑对话，提出修改意见。

**System Instruction**：

```
你是写作 Copilot。回复要简洁；如果用户明显在要求修改，就把动作转成 refine 指令。
```

**输出**：JSON 对象 `{ reply, action, target, instruction }`

### 18.2 选区精修

**函数**：`refineTextBySelection()` — 第 3994-4020 行

用户选中一段文字后，给出修改指令，系统只修改选中部分。

**System Instruction**：

```
你是精确编辑器，只重写被选中的部分。
```

### 18.3 整稿精修

**函数**：`refineContent()` — 第 4022-4068 行

用户给出全局编辑要求，系统修订全文。

**System Instruction**：

```
你是商业文章编辑，负责执行用户指定的局部或全局修订。
```

---

## 19. 系统指令构建机制详解

### 19.1 `buildSystemInstruction()` 函数

**位置**：`geminiService.ts` 第 698-701 行

每个 Prompt 的 System Instruction 都通过此函数统一构建，结构为：

```
{role}                          ← 本阶段角色描述
{masterPersona}                 ← 运行时加载的主人格
{subPersona（如适用）}           ← LatePost 子人格
{profileAntiPatterns（如适用）}  ← 风格库反模式
{antiAiStyleRules}              ← 反AI文风硬约束（9条）
```

### 19.2 默认主人格（硬编码兜底）

```
const DEFAULT_MASTER_PERSONA = [
  '你服务于一条商业文章工作流，目标是生成自然、可信、克制、可发布的中文文章。',
  '所有输出默认使用简体中文，除非我明确要求输出 JSON 或英文。',
  '不要把空话、套话、假转折、装饰性比喻和总结腔带进成文。',
].join('\n\n');
```

### 19.3 LatePost 子人格自动选择逻辑

**文件**：`services/stylePersonaUtils.ts`

当风格库为 `latepost` 时，根据文体/风格/目标关键词自动选择子人格：

| 关键词 | 子人格 |
|---|---|
| 人物、创始人、管理者、企业家 | latepostProfilePersona |
| 趋势、赛道、行业评论、行业复盘 | latepostIndustryReviewPersona |
| 独家、组织、调整、高管、裁员、快讯 | latepostNewsPersona |
| 其他 | latepostFeaturePersona（默认） |

---

## 20. 本地风格检查（Lint Style）

### 20.1 功能说明

**函数**：`lintStyle()` — 第 1736-1783 行

在终审和去AI化阶段，系统先用**正则表达式**对文稿做一次本地预检，检测以下 20+ 种问题：

| 检查项 | 示例 |
|---|---|
| AI 连接句 | "换句话说""更重要的是""说到底" |
| 商业黑话 | "赋能""闭环""抓手""范式迁移" |
| 模糊主体 | "有人认为""业内普遍认为" |
| 过度工整句 | "不是……而是……""既……又……" |
| 聊天腔 | "你会发现""我们不妨" |
| 宣传式表达 | "令人叹为观止""充满活力" |
| 协作痕迹 | "希望这对你有帮助""当然！" |
| 万能结尾 | "未来已来""值得每个人思考" |
| 破折号过多 | 统计 — 出现次数 |
| 粗体过多 | 统计 **...** 出现次数 |
| Emoji | 检测 Unicode emoji 字符 |
| 装饰性引号 | 检测 ″...″ 中文引号滥用 |

检查结果以 Markdown 格式注入到终审和去AI化的 Prompt 中。

---

## 21. 完整文件依赖关系图

```
AI_writer/
├── config/
│   └── styleProfiles.js          ← 风格库定义（fdsm / latepost）
├── services/
│   ├── geminiService.ts          ← 核心工作流引擎（4148行）
│   ├── promptAssets.ts           ← 静态 MD 资产导入
│   ├── backendContentService.ts  ← 后端 API 调用层
│   ├── referenceTemplateService.ts ← 参考模板匹配算法
│   ├── stylePersonaUtils.ts      ← 子人格自动选择
│   └── checkpointStore.ts        ← 断点续写存储
├── server/
│   └── index.mjs                 ← 后端 HTTP 服务器
```

```
├── rag_assets/
│   ├── global/
│   │   ├── core_writing_skills.md     ← 核心写作总纲（16KB）
│   │   ├── universal_prompt.md        ← 通用写作约束
│   │   └── runtime/
│   │       ├── master_persona.md      ← 主人格定义
│   │       ├── anti_ai_style_rules.md ← 反AI文风规则
│   │       ├── commercial_humanizer_rules.md    ← 去AI化护栏
│   │       ├── commercial_humanizer_patterns.md ← 去AI化检查维度
│   │       ├── commercial_humanizer_quick_checks.md ← 去AI化快速检查
│   │       └── anti_patterns.md       ← 风格库反模式
│   ├── metadata/
│   │   └── article_tags.jsonl    ← 文章标签库（参考模板目录）
│   ├── persona/
│   │   └── rule_cards.jsonl      ← 人格规则卡
│   └── workflows/
│       ├── ai_writing_workflow.md ← 工作流说明文档
│       └── task_brief_template.md ← 任务卡模板
├── raw_materials/                ← 原始参考文章全文
│   ├── 2020/ 2021/ 2023/ 2024/ 2025/
├── types.ts                      ← TypeScript 类型定义
├── App.tsx                       ← 前端主组件（67KB）
└── components/                   ← 前端 UI 组件
    ├── ArticleViewer.tsx         ← 文章查看器
    ├── OutlineReview.tsx         ← 大纲审核
    ├── ResearchReview.tsx        ← 研究结果审核
    ├── DirectionSelection.tsx    ← 方向选择
    ├── WritingCopilot.tsx        ← 写作 Copilot
    └── WorkflowNavigator.tsx     ← 工作流导航器
```

---

## 附录：关键常量一览

| 常量 | 值 | 用途 |
|---|---|---|
| MAX_CONTEXT_CHARS | 180,000 | 上下文最大字符数 |
| MAX_DRAFT_CHARS | 18,000 | 整稿改写安全上限 |
| TEXT_CONTINUATION_MAX_ROUNDS | 2 | 续写最大轮数 |
| TEXT_CONTINUATION_TAIL_CHARS | 4,000 | 续写定位用的尾部字符数 |
| DEFAULT_STAGE_TIMEOUT_MS | 180,000 (3分钟) | 默认阶段超时 |
| LINE_POLISH_TIMEOUT_MS | 300,000 (5分钟) | 句级终修超时 |
| MAGAZINE_EDITORIAL_MAX_PASSES | 3 | 终审最大轮次 |

| | | |
|---|---|---|
| MAGAZINE_MAX_ISSUES_PER_PASS | 6 | 每轮终审最多返回问题数 |
| COMMERCIAL_HUMANIZER_MAX_ISSUES | 8 | 去AI化最多返回问题数 |
| TARGET_ARTICLE_H2_MIN | 3 | 文章最少二级标题数 |
| TARGET_ARTICLE_H2_MAX | 6 | 文章最多二级标题数 |
| DEEP_RESEARCH_POLL_TIMEOUT_MS | 15分钟 | Deep Research 轮询超时 |
| DEEP_RESEARCH_STAGE_TIMEOUT_MS | 30分钟 | Deep Research 阶段超时 |